

La seconde vie d'un t-shirt

Un vieux t-shirt devient un sac solide : sans couture, en coupant et en nouant, ou à la machine à coudre. On compare les deux méthodes et on mesure ce qu'on évite de produire.

Inspiré de : [Vivre avec le soleil](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 55 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

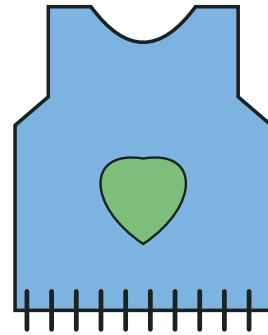
**Machine à coudre
(plotter ou
brodeuse en
option)**

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Transformez un t-shirt usagé en sac capable de porter 5 kg. Comparez deux méthodes d'assemblage et choisissez celle que vous recommanderiez pour fabriquer 300 sacs. »



Comment aborder ce projet ?

Le collège distribue des sacs plastique lors des événements, et les élèves ont tous des t-shirts usés qu'ils jettent. Le club développement durable cherche une solution pour réduire ces déchets.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment donner une seconde vie à des vêtements usagés pour remplacer un objet jetable, en choisissant une méthode réalisable en grande quantité ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le collège distribue des sacs plastique et vous jetez des t-shirts usés. Peut-on transformer un t-shirt en sac capable de porter 5 kilos ? Imaginez plusieurs méthodes, puis comparez-les sur des critères mesurables. Laquelle recommanderiez-vous pour 300 sacs ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La méthode d'assemblage recommandée : elle doit sortir de la comparaison
- ✗ Les critères de choix : ils doivent être définis par les élèves (solidité, temps, matériel)
- ✗ Le plan de découpe du t-shirt : plusieurs options sont possibles
- ✗ Les réglages de la machine à coudre : ils s'apprennent au moment de l'utiliser

Au premier essai • Les anses s'allongent ou le fond s'ouvre sous la charge, et les nœuds ne tiennent pas. Les élèves peuvent doubler le fond, changer le type de nœud, élargir les anses ou renforcer la couture.

Questions pour faire réfléchir

« Quels critères comptent pour fabriquer 300 sacs ? »

« Comment mesurer la solidité d'un sac de façon répétable ? »

« Quelle méthode est la plus rapide ? La plus solide ? Laquelle choisir ? »

« Que deviennent les chutes de tissu ? »

« Combien de sacs plastique évite-t-on avec 300 sacs ? »

« Où est le point faible de votre sac ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est utilisée après la recherche d'idées, pour apprendre les deux méthodes (nouée et cousue) et le test de charge. La machine à coudre s'utilise sous surveillance de l'enseignant.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? La classe recense les objets jetables du collège (gobelets, sacs, emballages) et les matériaux jetés (tissus, cartons, bouteilles). Chaque groupe choisit un objet à remplacer, définit le cahier des charges et conçoit une solution à partir de réemploi.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Le tri qui ne marche pas

Porter son plateau avec des béquilles

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de technologie sur le cycle de vie et l'impact environnemental d'un objet, souvent menée sur documents. Le t-shirt est un objet que chaque élève connaît, et le réemploi est vécu.

Analyse, puis conception et test

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Cycle de vie d'un objet, matériaux, impact environnemental ; réemploi et recyclage	Séance 1
Sciences et technologie	Comparer deux solutions d'assemblage selon des critères ; test de charge	Étapes 2 à 4
Mathématiques	Proportionnalité, conversions de masses et de durées	Séance 3 : 300 sacs
Arts plastiques	Personnalisation, pochoir, message	Étape 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le cycle de vie s'applique à un objet que l'on tient dans les mains.
- La comparaison est multicritère : solidité, temps, outils, aspect.
- Le choix pour 300 sacs fait raisonner comme en production.
- Le geste de réemploi est concret et utile.

Questions de relance

- « Par où ton t-shirt est-il passé avant d'arriver chez toi ? »
- « Quelle méthode pour 300 sacs ? Pourquoi ? »
- « Comment mesurer que le sac a résisté ? »

Vocabulaire à installer

cycle de vie

matière première

réemploi

recyclage

impact

assemblage

critère

test de charge

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Recycler, c'est jeter dans la bonne poubelle. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On distingue réemploi, réparation et recyclage : ici, le t-shirt garde sa matière.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un t-shirt est trop fragile pour porter du poids. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le test de charge montre que le sac porte 5 kg.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La machine, c'est toujours mieux. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le noué est plus rapide sans machine, le cousu plus net : tout dépend des critères.

Trace écrite

Le cycle de vie d'un objet : matières premières, fabrication, transport, utilisation, fin de vie.
Réemployer un t-shirt évite de fabriquer un sac neuf.
Notre test : le sac noué et le sac cousu portent 5 kg ; le cousu s'allonge moins.

Différencier

Coups de pouce

- Gabarit de découpe.
- Une seule méthode.

Pour les plus rapides

- Plan de fabrication en série.
- Calculer la masse de textile réemployée par la classe.

Ce que les élèves apprennent

- Décrire le cycle de vie d'un objet et distinguer réemploi et recyclage.
- Comparer deux solutions techniques selon plusieurs critères.
- Tester une solution avec un protocole mesurable.

Cycle 4 · Technologie : matériaux, cycle de vie, impact environnemental, assemblages, tests ; Mathématiques : proportionnalité, conversions ; Arts plastiques : personnalisation.

Matériel par groupe

- 1 t-shirt usagé par binôme (coton de préférence)
- 1 paire de ciseaux à tissu
- 1 craie de tailleur, règle de 50 cm
- 1 machine à coudre pour la classe
- 1 pèse-bagage ou pèse-personne
- 5 kg de livres
- Option** flex thermocollant, pochoir, peinture textile

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5 E	4 E	3 E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Collecter des t-shirts avec les familles.
- ☐ Installer le poste machine à coudre, préparer la démonstration et la règle d'usage.
- ☐ Préparer la fiche « cycle de vie d'un t-shirt ».

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Analyser et découper

55 min

- 20 min Cycle de vie d'un t-shirt : matières, fabrication, transport, usage, fin de vie.
- 10 min Réemploi, réparation, recyclage : quelles différences ?
- 25 min Découper manches et encolure.

Séance 2 · Deux méthodes

55 min

- 40 min La moitié des binômes fait un fond noué, l'autre un fond cousu à la machine. On chronomètre.
- 15 min Finitions.

Séance 3 · Tester et choisir

55 min

- 25 min Test de charge jusqu'à 5 kg.
- 15 min Tableau multicritère : solidité, temps, outils, aspect.
- 15 min Personnalisation et bilan : quelle méthode pour 300 sacs ?

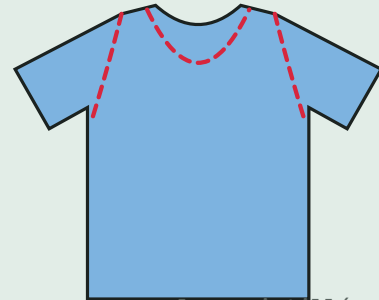
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Couper manches et encolure

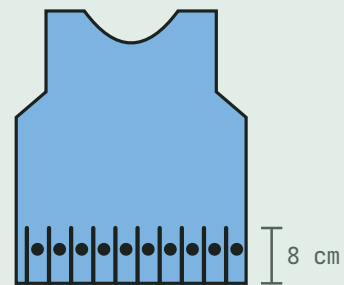
T-shirt à plat. Couper les manches juste à l'intérieur de la couture, pour garder les épaules comme anses. Couper l'encolure en arrondi, plus large : c'est l'ouverture du sac.



couper sur les pointillés

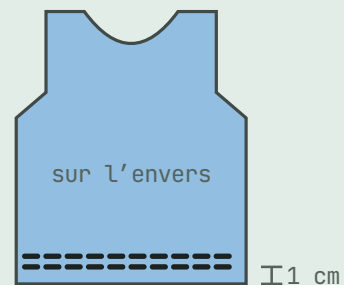
2 Méthode 1 : fond noué

Retourner le bas : couper des franges de 8 cm de haut et 2 cm de large, à travers les deux épaisseurs. Nouer chaque frange de devant avec celle de derrière, en double nœud. Puis nouer les franges voisines entre elles pour fermer les trous.



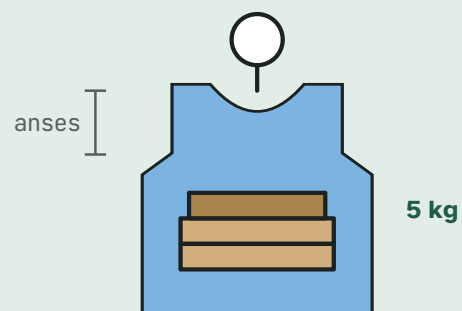
3 Méthode 2 : fond cousu à la machine

Retourner le t-shirt sur l'envers. Coudre le bas en ligne droite à 1 cm du bord, deux fois pour la solidité. Retourner sur l'endroit.



4 Test de charge

Accrocher le sac au pèse-bagage. Ajouter des livres par 1 kg jusqu'à 5 kg, soulever 10 fois à chaque palier. Mesurer l'allongement des anses et noter le moindre dommage.



5 Personnaliser

Pochoir et peinture textile, ou flex découpé au plotter et thermocollé par l'adulte. Le motif peut porter le message de la classe sur le réemploi.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Charger le sac par paliers de 1 kg jusqu'à 5 kg, soulever 10 fois à chaque palier. Mesurer l'allongement des anses. Chronométrer le temps de fabrication de chaque méthode.

Méthode	Masse max sans dommage (kg)	Allongement des anses (cm)	Temps de fabrication (min)	Observation
<i>Nouée</i>	5	4	25	<i>nœuds simples glissent, doubles nœuds tiennent</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les nœuds se défont

Double nœud bien serré.

Le sac traîne par terre

Anses trop longues : un nœud sur chaque anse.

La machine bourre

Fil mal enfilé ou tissu qui s'enfonce : coudre sur une feuille de papier.

Défis pour aller plus loin

- Le tissu du t-shirt protège-t-il du soleil ? Test au papier UV (voir la visière contre le soleil).
- Sacs à vrac pour la cantine ou les courses.
- Peser le textile collecté par la classe.
- Atelier de réparation de vêtements.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Flex thermocollant découpé au plotter avec le logo de la classe.
- Broderie numérique du nom ; comparaison des procédés de marquage.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Analyse le cycle de vie	Cite des étapes	Relie étapes et impacts	Propose des solutions argumentées
Fabriqué	Incomplet	Fonctionnel	Soigné, porte 5 kg
Compare des solutions	Pas de comparaison	Mesures notées	Choix argumenté sur plusieurs critères

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Machine à coudre : une personne à la fois, doigts loin de l'aiguille, après une démonstration.
- Fer ou presse à chaud : adulte.